

گزارش موارد تست (Test Cases)

پروژه: سامانه آموزش آنلاین مدارس

فاز ۷: تأیید و اعتبارسنجی (Verification & Validation)

۱. مقدمه

این گزارش شامل موارد تست (Test Cases) طراحی شده برای نمونه اولیه سامانه آموزش آنلاین مدارس است. هدف از اجرای این تست‌ها، ارزیابی عملکرد قابلیت‌های اصلی سیستم و اطمینان از صحت منطق پیاده‌سازی شده در بخش‌های مختلف سامانه است.

تست‌ها بر اساس نیازمندی‌های سیستم و قابلیت‌های پیاده‌سازی شده در نمونه اولیه طراحی شده‌اند و مهم‌ترین فرآیندهای سامانه شامل مدیریت کاربران، مدیریت دوره‌ها، ثبت‌نام دانش‌آموزان، مدیریت آزمون، ارزیابی، کلاس آنلاین و سیستم اعلان‌ها را پوشش می‌دهند.

استراتژی تست:

تست‌ها به صورت عملکردی (Functional Testing) و بر روی نمونه اولیه سیستم انجام شده‌اند و تمرکز اصلی بر بررسی صحت عملکرد منطق تجاری (Business Logic) سیستم بوده است.

۲. موارد تست (Test Cases)

وضعیت	نتیجه واقعی	خروجی مورد انتظار	ورودی	شرح تست	بخش سیستم	شناسه تست
Passed	کاربر با موفقیت ایجاد شد.	ایجاد حساب کاربری	اطلاعات معتبر کاربر	ثبت‌نام کاربر جدید	کاربران	TC-01
Passed	ورود با موفقیت انجام شد.	احراز هویت موفق	ایمیل و رمز عبور صحیح	ورود کاربر	کاربران	TC-02
Passed	ورود انجام نشد.	عدم ورود به سیستم	ایمیل صحیح و رمز اشتباه	جلوگیری از ورود با رمز اشتباه	کاربران	TC-03
Passed	رمز عبور با موفقیت تغییر یافت.	رمز عبور بروزرسانی شود	رمز قبلی صحیح و رمز جدید	تغییر رمز عبور	کاربران	TC-04
Passed	اطلاعات با موفقیت بروزرسانی شد.	اطلاعات کاربر ذخیره شود	نام و شماره تماس جدید	بروزرسانی اطلاعات پروفایل	کاربران	TC-05
Passed	دوره با موفقیت ایجاد شد.	ایجاد دوره جدید	اطلاعات کامل دوره	ایجاد دوره آموزشی	دوره‌ها	TC-06
Passed	ثبت‌نام با موفقیت انجام شد.	ایجاد ثبت‌نام	شناسه دانش‌آموز و شناسه دوره	ثبت‌نام دانش‌آموز در دوره	دوره‌ها	TC-07
Passed	ثبت‌نام تکراری ایجاد نشد.	عدم ایجاد ثبت‌نام تکراری	ثبت مجدد همان دانش‌آموز	جلوگیری از ثبت‌نام تکراری	دوره‌ها	TC-08

TC-09	دوره‌ها	افزودن محتوای آموزشی	محتوای آموزشی	ذخیره محتوا در دوره	محتوا با موفقیت اضافه شد.	Passed
TC-10	دوره‌ها	دریافت محتوای دوره	شناسه دوره	نمایش محتوای دوره	اطلاعات با موفقیت بازیابی شد.	Passed
TC-11	آزمون	ایجاد آزمون	اطلاعات آزمون	آزمون ایجاد شود	آزمون با موفقیت ایجاد شد.	Passed
TC-12	آزمون	انتشار آزمون	آزمون آماده انتشار	وضعیت آزمون منتشر شود	آزمون منتشر شد.	Passed
TC-13	آزمون	ارسال پاسخ‌های دانش‌آموز	پاسخ‌های آزمون	ثبت پاسخ‌ها	پاسخ‌ها با موفقیت ثبت شدند.	Passed
TC-14	ارزیابی	تصحیح خودکار سؤالات تستی	پاسخ صحیح	محاسبه نمره	نمره با موفقیت محاسبه شد.	Passed
TC-15	ارزیابی	اعمال جریمه تأخیر	ارسال خودکار پاسخنامه	کاهش نمره طبق درصد جریمه	جریمه با موفقیت اعمال شد.	Passed
TC-16	ارزیابی	تعیین وضعیت قبولی	نمره نهایی	تعیین قبولی یا مردودی	وضعیت با موفقیت مشخص شد.	Passed
TC-17	آزمون	محاسبه زمان باقی‌مانده	آزمون فعال	نمایش زمان باقی‌مانده	زمان به درستی محاسبه شد.	Passed
TC-18	کلاس آنلاین	شروع جلسه کلاس	جلسه زمان‌بندی شده	وضعیت Active	جلسه با موفقیت آغاز شد.	Passed
TC-19	کلاس آنلاین	پایان جلسه کلاس	جلسه فعال	وضعیت Ended	جلسه با موفقیت پایان یافت.	Passed
TC-20	کلاس آنلاین	فعال‌سازی ضبط کلاس	درخواست ضبط	ایجاد آدرس فایل ضبط	ضبط کلاس فعال شد.	Passed
TC-21	اعلان‌ها	ارسال اعلان	اعلان جدید	ذخیره اعلان	اعلان با موفقیت ثبت شد.	Passed
TC-22	اعلان‌ها	مشاهده اعلان‌های خوانده‌نشده	شناسه کاربر	نمایش اعلان‌ها	اعلان‌ها نمایش داده شدند.	Passed
TC-23	اعلان‌ها	علامت‌گذاری اعلان‌ها به عنوان خوانده‌شده	شناسه کاربر	تغییر وضعیت اعلان	اعلان‌ها خوانده‌شده ثبت شدند.	Passed
TC-24	پیشرفت آموزشی	بروزرسانی میزان پیشرفت	مقدار ۸۰٪	ذخیره میزان پیشرفت	مقدار پیشرفت با موفقیت ثبت شد.	Passed
TC-25	کنترل داده	بررسی صحت داده‌های ثبت‌نام	شناسه نامعتبر دانش‌آموز یا دوره	جلوگیری از ثبت اطلاعات نامعتبر	سیستم خطای مناسب را بازگرداند.	Passed

۳. تست‌های مرزی (Boundary Test Cases)

وضعیت	نتیجه واقعی	خروجی مورد انتظار	ورودی	شرح تست	شناسه تست
Passed	مقدار 0 ثبت شد.	مقدار 0 ذخیره شود	-20	مقدار پیشرفت کمتر از صفر	BTC-01
Passed	مقدار 100 ثبت شد.	مقدار 100 ذخیره شود	120	مقدار پیشرفت بیشتر از 100	BTC-02
Passed	مقدار صفر بازگردانده شد.	زمان باقی‌مانده صفر باشد	زمان فعلی بیشتر از پایان آزمون	پایان زمان آزمون	BTC-03
Passed	نمره صفر ثبت شد.	نمره سؤال صفر شود	پاسخ نادرست	پاسخ اشتباه در سؤال تستی	BTC-04
Passed	جریمه به درستی اعمال شد.	اعمال جریمه تأخیر	Auto Submitted	ارسال خودکار پاسخنامه	BTC-05

۴. جمع‌بندی نتایج تست

مقدار	شاخص
30	تعداد کل موارد تست
25	موارد تست عملکردی
5	تست‌های مرزی
30	تست‌های موفق
0	تست‌های ناموفق
0	خطای بحرانی
0	خطای عمده

۵. نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج حاصل از اجرای موارد تست، قابلیت‌های اصلی نمونه اولیه سامانه آموزش آنلاین مدارس شامل مدیریت کاربران، مدیریت دوره‌های آموزشی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، مدیریت محتوای آموزشی، برگزاری آزمون، محاسبه نمرات، مدیریت کلاس آنلاین و سامانه اعلان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد که بخش‌های پیاده‌سازی شده سیستم در سناریوهای اصلی عملکرد مورد انتظار را ارائه داده و منطق تجاری سامانه به‌صورت صحیح اجرا شده است. همچنین ارتباط بین اجزای اصلی سیستم و سرویس‌های پیاده‌سازی شده از انسجام مناسبی برخوردار بوده و فرآیندهای اصلی نمونه اولیه بدون بروز خطای عملکردی اجرا شدند.

با توجه به اینکه این پروژه در قالب نمونه اولیه (Prototype) توسعه یافته است، موارد تست ارائه‌شده بر قابلیت‌های اصلی و پیاده‌سازی شده تمرکز دارند و نتایج حاصل، آمادگی مناسب این نسخه را برای توسعه و تکمیل قابلیت‌های آتی نشان می‌دهد.